



INDÚSTRIA 4.0 E IOT

Internet das Coisas na Manufatura Moderna

Universidade São Judas Tadeu

UC - Sistemas Automatizados

Prof. Calvetti

INDÚSTRIA 4.0: A 4ª REVOLUÇÃO

Conceito e Objetivos

- Integração de **tecnologias digitais** nos processos de fabricação.
- Criação de **fábricas inteligentes**, autônomas e eficientes.
- Redução da intervenção humana em tarefas repetitivas.
- Foco em **supervisão e gestão** de alto nível.

Pilares Tecnológicos

- **Sistemas Ciberfísicos (CPS)**: Integração entre físico e digital.
- **Internet das Coisas (IoT)**: Conectividade total.
- **Computação em Nuvem**: Processamento escalável.
- **Inteligência Artificial**: Tomada de decisão autônoma.

O QUE É INTERNET DAS COISAS?

A **Internet das Coisas (IoT)** é a rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e outras tecnologias para conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.

-
- **Objetos Inteligentes:** Transforma itens comuns em dispositivos capazes de coletar dados.
 - **Conectividade:** Permite a comunicação contínua entre o mundo físico e o digital.
 - **Tempo Real:** Transmissão instantânea de informações para análise e ação.
 - **Automação:** Facilita processos autônomos baseados em dados coletados.

EXEMPLOS E BENEFÍCIOS DA IOT

Aplicações Práticas

- **Cidades Inteligentes**
Otimização de iluminação pública e gestão inteligente de tráfego urbano.
- **Saúde Conectada**
Monitoramento remoto de pacientes e dispositivos médicos inteligentes.
- **Logística e Frotas**
Rastreamento de cargas em tempo real e otimização de rotas de entrega.
- **Agricultura de Precisão**
Sensores de solo e clima para automação de irrigação e colheita.

Vantagens Estratégicas

- **Eficiência Operacional**
Otimização de processos internos e redução drástica de desperdícios.
- **Redução de Custos**
Manutenção preditiva que evita paradas não planejadas na produção.
- **Tomada de Decisão**
Acesso a dados precisos em tempo real para escolhas mais assertivas.
- **Experiência do Cliente**
Produtos mais inteligentes e serviços personalizados baseados no uso.

ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO

01

Definição de Objetivos

Identificar problemas reais e metas claras.

- ROI esperado
- KPIs de sucesso

02

Escolha de Hardware

Sensores e atuadores para o ambiente.

- Robustez física
- Consumo energia

03

Conectividade

Protocolos de rede e transmissão.

- Wi-Fi / LoRa
- Redes 5G / NB-IoT

04

Plataforma e Integração

Processamento em Nuvem ou Edge.

- Middleware
- Análise de dados

05

Segurança e Gestão

Proteção de dados e manutenção.

- Criptografia
- Atualizações OTA

TECNOLOGIA E PROTOCOLOS

MQTT

- Extremamente leve e eficiente.
- Ideal para conexões instáveis.
- Baixo consumo de largura de banda.
- Modelo de publicação/assinatura.

HTTP/S

- Padrão universal da web.
- Fácil integração com sistemas TI.
- Maior consumo de dados e energia.
- Modelo cliente-servidor tradicional.

CoAP

- Projetado para dispositivos restritos.
- Baseado em UDP (mais rápido que TCP).
- Suporta comunicação multicast.
- Otimizado para redes de baixa potência.

POR QUE OS PROTOCOLOS IMPORTAM?

Eles garantem a **interoperabilidade**, permitindo que dispositivos de diferentes fabricantes e tecnologias consigam trocar informações de forma segura e confiável.

ECOSSISTEMA DE TECNOLOGIA DE IOT

1. DISPOSITIVOS (THINGS)

A base física do ecossistema que interage com o ambiente.

- **Sensores:** Coleta de dados (temp, pressão).
- **Atuadores:** Execução de ações físicas.

2. REDE (CONNECTIVITY)

O meio de transporte que leva os dados ao processamento.

- **Gateways:** Pontes de comunicação.
- **Protocolos:** Wi-Fi, LoRa, 5G, Satélite.

3. PLATAFORMA (MIDDLEWARE)

Onde os dados são organizados e analisados.

- **Nuvem/Edge:** Armazenamento e análise.
- **Segurança:** Proteção e criptografia.

4. APLICAÇÕES (INTERFACE)

A camada final que entrega valor ao usuário.

- **Dashboards:** Visualização em tempo real.
- **Alertas:** Notificações e controle remoto.

PILHA DE TECNOLOGIAS: DISPOSITIVOS

SENSORES

- **Captação:** Detectam grandezas físicas do mundo real.
- **Exemplos:** Temperatura, pressão e umidade.
- **Conversão:** Transformam sinais físicos em dados digitais.

ATUADORES

- **Ação:** Executam comandos físicos baseados nos dados.
- **Exemplos:** Motores, válvulas e relés.
- **Controle:** Permitem a interação direta com o ambiente.

PROCESSAMENTO

- **Inteligência Local:** Microcontroladores (MCU) integrados.
- **Filtragem:** Tratamento inicial dos dados coletados.
- **Eficiência:** Redução do volume de dados enviado à nuvem.

PILHA DE TECNOLOGIAS: CONECTIVIDADE

CURTO ALCANCE (PAN/LAN)

- **Bluetooth / BLE:** Baixo consumo para conexões próximas.
- **Wi-Fi:** Alta taxa de dados, mas maior consumo.
- **Zigbee / Z-Wave:** Redes mesh para automação.

LONGO ALCANCE (LPWAN/WAN)

- **LoRaWAN:** Longo alcance com baixo consumo.
- **NB-IoT / LTE-M:** Redes celulares otimizadas.
- **Satélite:** Conectividade global para áreas remotas.

Interoperabilidade: O uso de padrões como **TCP/IP** garante fluxo transparente entre redes e dispositivos.

IIOT: INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAL

Requisitos Críticos

- **Robustez:** Dispositivos projetados para ambientes hostis e severos.
- **Confiabilidade:** Alta disponibilidade para processos de missão crítica.
- **Tempo Real:** Comunicação determinística para controle de automação.
- **Segurança:** Proteção cibernética avançada para ativos físicos.

Diferenciais e Integração

- **Convergência TI/TA:** Integração entre redes de escritório e chão de fábrica.
- **Interoperabilidade:** Conexão entre sistemas heterogêneos de diversos fabricantes.
- **Escalabilidade:** Gestão de milhares de pontos de dados simultâneos.
- **Manutenção:** Foco em diagnóstico remoto e "autocura" de sistemas.

ÁREAS DE RELEVÂNCIA NA INDÚSTRIA 4.0

MANUFATURA ADITIVA

Processo de criação de objetos físicos a partir de modelos digitais.

- **Impressão 3D:** Sobreposição de camadas de material.
- **Personalização:** Produção de peças complexas sob demanda.

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Infraestrutura escalável para processamento de grandes volumes de dados.

- **Escalabilidade:** Alocação dinâmica de recursos.
- **Acesso Remoto:** Gestão da fábrica de qualquer lugar.

MINERAÇÃO DE DADOS

Exploração de grandes bases de dados em busca de padrões consistentes.

- **Predição:** Detecção de falhas antes que ocorram.
- **Otimização:** Identificação de gargalos produtivos.

GÊMEOS DIGITAIS

Representações virtuais de ativos físicos para simulação e testes.

- **Simulação:** Testes de cenários sem risco ao ativo real.
- **Monitoramento:** Espelhamento em tempo real do estado físico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONTES CONSULTADAS

- **CALVETTI, Prof.** UC - Sistemas Automatizados: TP11 - Indústria 4.0. Universidade São Judas Tadeu (USJT), 2026.
- **LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D.** Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2019.
- **IBM.** O que é IoT (Internet das Coisas)? Definição, exemplos e aplicações. Disponível em: ibm.com/br-pt/think/topics/internet-of-things.
- **PORTAL DA INDÚSTRIA.** Indústria 4.0: Entenda seus conceitos e fundamentos. Disponível em: portaldaindustria.com.br.
- **CISCO.** Usufruindo dos benefícios da IoT: como sair da conexão para o valor. Whitepaper técnico.